

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE COM API (SWAGGER)

Relatório Técnico

João Victor Mendes Ferreira
Guilherme Vieira da Silva

1. Descrição do Desafio

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema web de gerenciamento de estoque, cujo objetivo principal é permitir o controle eficiente de produtos, quantidades e movimentações dentro de um ambiente organizacional. Tal sistema busca replicar funcionalidades encontradas em aplicações empresariais, porém com foco em simplicidade e acessibilidade.

A aplicação possibilita o cadastro de produtos com informações relevantes, o acompanhamento em tempo real das quantidades disponíveis e o registro detalhado das movimentações de entrada e saída. Esses registros permitem maior controle e rastreabilidade, evitando perdas, inconsistências e falhas comuns em métodos manuais de controle.

Um dos diferenciais do projeto é a integração com uma API REST documentada utilizando Swagger (OpenAPI), que oferece uma interface interativa para visualização e testes dos endpoints. Essa integração contribui para a padronização da comunicação entre diferentes camadas do sistema e facilita futuras expansões e integrações com outros serviços.

2. Protótipo do Sistema

O protótipo do sistema foi desenvolvido por meio da plataforma Lovable, que utiliza inteligência artificial para gerar aplicações web a partir de descrições em linguagem natural. Essa abordagem reduz significativamente o tempo de desenvolvimento e permite a obtenção de um produto funcional de forma ágil.

Entre as principais funcionalidades implementadas no protótipo, destacam-se o cadastro de produtos, a visualização em lista, o controle de estoque e o registro de movimentações. A interface foi projetada com foco na usabilidade, permitindo que usuários compreendam e utilizem o sistema de maneira intuitiva, mesmo sem conhecimento técnico.

Além disso, o sistema apresenta uma seção dedicada à documentação da API por meio do Swagger, possibilitando que desenvolvedores testem requisições diretamente no navegador, analisem parâmetros de entrada e saída e compreendam o comportamento do sistema de forma prática.

3. Justificativa Técnica da Plataforma

A escolha da plataforma Lovable se fundamenta em sua proposta de desenvolvimento orientado por inteligência artificial, que permite transformar descrições textuais em aplicações completas. Essa característica torna a ferramenta especialmente adequada para contextos acadêmicos e para a criação de protótipos.

Entre os principais benefícios técnicos observados, destacam-se a rapidez no desenvolvimento, a integração automática entre interface, lógica e banco de dados, e a facilidade de publicação do sistema por meio de links acessíveis. Esses fatores reduzem a complexidade técnica e tornam o processo mais eficiente.

Adicionalmente, a compatibilidade com APIs REST e o suporte à documentação Swagger reforçam a aderência do projeto a padrões modernos de desenvolvimento, permitindo maior organização e clareza na definição dos serviços oferecidos.

Dessa forma, a plataforma mostra-se adequada para validar conceitos, testar ideias e desenvolver aplicações funcionais em curto prazo, especialmente em contextos onde a velocidade de entrega é um fator relevante.

4. Reflexão Crítica e Limitações

Apesar das vantagens, a utilização da plataforma Lovable apresenta limitações que devem ser analisadas de forma crítica. A principal delas refere-se ao nível reduzido de controle sobre o código gerado, o que pode dificultar a implementação de funcionalidades mais complexas ou altamente personalizadas.

Outro ponto relevante é a dependência da plataforma, uma vez que o sistema fica vinculado à sua estrutura e funcionamento. Essa dependência pode impactar negativamente a portabilidade do projeto e dificultar futuras migrações para outras tecnologias ou ambientes.

Em termos de escalabilidade, a solução se mostra mais adequada para protótipos e aplicações de pequeno porte, podendo não atender plenamente demandas corporativas que exigem alto desempenho, segurança avançada e grande volume de dados.

Além disso, a geração automática baseada em inteligência artificial pode apresentar inconsistências na lógica ou na interface, exigindo revisão e ajustes manuais por parte dos desenvolvedores. Por fim, integrações com sistemas mais robustos, como ERPs ou ferramentas de Business Intelligence, podem demandar soluções externas complementares.